

Akademische Arbeit #37: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar17]. Laut aktuellen Studien [He15] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl14]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi14] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB19], (2) Metadaten-Validierung [We97]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar17]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He15]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar17] Vaswani Ashish; Shazeer Noam; et al.: Attention is All You Need. In: NIPS, 2017.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.
- [He15] Chan, W., Jaitly, N., Le, Q. V., & Vinyals, O.: Listen, Attend and Tell: Neural Audio Captioning by Attention. In: arXiv preprint, 2015.
- [Fl14] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R.: Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. In: The Journal of Machine Learning Research 15, S. 1929-1958, 2014.
- [Bi14] Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y.: Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. In: arXiv preprint, 2014.
- [VB19] Yoshua Bengio: Deep Learning Foundations. In: NeurIPS, 2019.
- [We97] Schuster, M., & Paliwal, K. K.: Bidirectional Recurrent Neural Networks. In: IEEE Transactions on Signal Processing, S. 2673-2681, 1997.